FUJA DAS P2

Física II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

4323102 · Oscilações amortecidas e forçadas · 2021–2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Bloco de conteúdo: Oscilações amortecidas e forçadas — 27 questões das provas de 2021, 2022, 2023, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

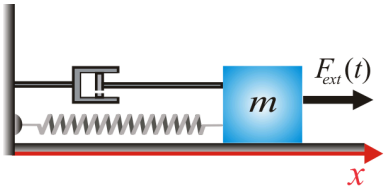
2,0 PONTOS

4323101-2021-P2-Q1

Um sistema, composto por um bloco que se encontra sobre uma mesa horizontal lisa e que está ligado à parede por uma mola, conforme apresentado na figura abaixo, tem seu movimento representado por:

$$\ddot{x} + A\dot{x} + Bx = C\cos(\Omega t),$$

com constantes $A = 6{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$, $B = 25\mathrm{s}^{-2}$ e $C = 20{,}0\ \mathrm{m/s}^2$. Sabendo que o bloco está oscilando há um tempo suficientemente grande para que a componente transiente do movimento já tenha sido totalmente suprimida, determine a máxima amplitude de oscilação. Dê sua resposta em metros.



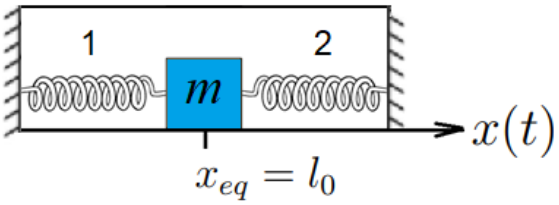
- Atenção, não use a aproximação de amortecimento fraco.

2 Questão 2

0,5 PONTOS

4323102-2022-P2-Q1

Um bloco de massa $m = 2\ \text{kg}$, preso a duas molas idênticas, com comprimentos naturais iguais a $l_0 = 0{,}5\ \text{m}$ e constantes elásticas iguais a $k = 400\ \text{N/m}$, estão dentro de um recipiente com um líquido, cujo coeficiente de atrito viscoso vale $\rho = 80\ \text{kg/s}$. Uma força harmônica de amplitude $F_0 = 100\ \text{N}$ e frequência angular $\omega = 10\ \text{rad/s}$ atua sobre o bloco ao longo da direção horizontal. O atrito entre o bloco e o fundo do recipiente é desprezível. Usando o referencial da figura, determine:



A expressão da força elástica que as molas exercem sobre o corpo pode ser escrita como:

a) $F = -2k(x - 2l_0)$
b) $F = -2k(x - l_0)$
c) $F = -k(x - l_0)$
d) $F = -2k(x + 2l_0)$
e) $F = -k(x - 2l_0)$

3 Questão 3

0,5 PONTOS

4323102-2022-P2-Q2

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A frequência natural de oscilação, ω_0, do sistema vale:

a) $\omega_0 = \sqrt{300}$ rad/s
b) $\omega_0 = \sqrt{800}$ rad/s
c) $\omega_0 = \sqrt{200}$ rad/s
d) $\omega_0 = \sqrt{400}$ rad/s
e) $\omega_0 = \sqrt{100}$ rad/s

4 Questão 4

1,5 PONTOS

4323102-2022-P2-Q3

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A solução da equação de movimento no regime estacionário, em função de t, considerando $x_{\text{eq}} = 0$ m:

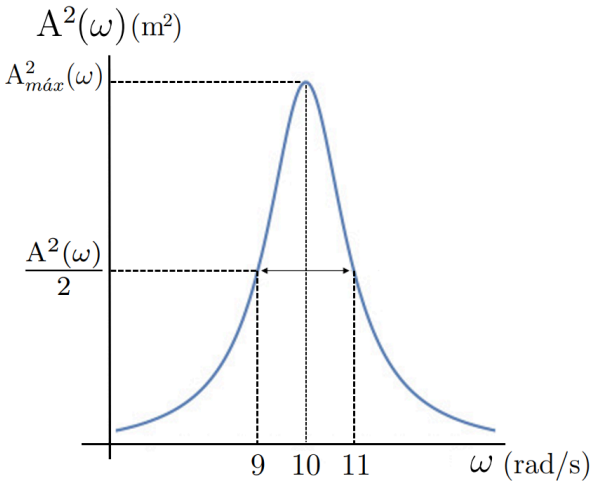
a) $x(t) = 1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m
b) $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m
c) $x(t) = 1\cos[20t - \arctan(4/3)]$ m
d) $x(t) = 0{,}1\cos[20t - \arctan(2/3)]$ m
e) $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(2/3)]$ m

5 Questão 5

0,5 PONTOS

4323102-2022-P2-Q4

Considere um sistema mecânico de massa $m = 10\ \text{kg}$ no regime de amortecimento fraco ($\gamma \ll \omega_0$) na presença de uma força externa F_0, cuja curva de ressonância, com $A_{\text{máx}} = 2\ \text{m}$, é apresentada na figura abaixo:



A constante de viscosidade ρ vale:

a) $\rho = 20$ kg/s
b) $\rho = 25$ kg/s
c) $\rho = 35$ kg/s
d) $\rho = 10$ kg/s
e) $\rho = 30$ kg/s

6 Questão 6

1,0 PONTOS

4323102-2022-P2-Q5

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Determine o fator de qualidade Q do sistema.

a) $Q = 3$
b) $Q = 10$
c) $Q = 5$
d) $Q = 6$
e) $Q = 4$

7 Questão 7

1,0 PONTOS

4323102-2022-P2-Q6

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) O valor da força externa F_0 vale:

a) $F_0 = 100$ N
b) $F_0 = 500$ N
c) $F_0 = 400$ N
d) $F_0 = 200$ N
e) $F_0 = 600$ N

8 Questão 8

0,5 PONTOS

4323102-2023-P2-Q1

Um pêndulo simples é constituído por um fio inextensível de massa desprezível e comprimento $L = 40\ \mathrm{cm}$, amarrado a um suporte em sua extremidade superior, e preso a uma esfera de chumbo de dimensões desprezíveis e massa $m = 1\ \mathrm{kg}$ em sua extremidade inferior. O fio se mantém na vertical na ausência de movimento. O pêndulo é então deslocado de um pequeno ângulo $\theta_0 \ll 1$ rad em relação à vertical, e solto a partir do repouso. Observa-se que o pêndulo oscila a pequenos ângulos com frequência angular igual a 5 rad/s.

Qual é o regime que melhor descreve o movimento deste pêndulo?

a) Amortecimento subcrítico.
b) Amortecimento supercrítico.
c) Amortecimento crítico.
d) Movimento harmônico simples.
e) Movimento forçado e não-amortecido.

9 Questão 9

1,0 PONTOS

4323102-2023-P2-Q2

Um carro estava viajando em uma estrada bastante plana e reta. A massa do carro, junto com a de seus passageiros, é $M = 1000\ \mathrm{kg}$. A viagem estava bem tranquila, sem oscilações na vertical, apesar do amortecedor do carro estar com defeito. De repente, uma pedra na estrada faz o carro chacoalhar para cima e para baixo, com amplitude inicial $A_0 = 10\ \mathrm{cm}$. O período de cada oscilação é de $\pi/2$ segundos e, após 10 oscilações, a amplitude de oscilação cai para $e^{-1/2}A_0 \approx 6{,}07\ \mathrm{cm}$.

Determine a razão entre o coeficiente de viscosidade b do fluido do amortecedor e a massa M do carro com os passageiros.

a) $b/M = 1/(10\pi)\mathrm{s}^{-1}$
b) $b/M = 1/(5\pi)\mathrm{s}^{-1}$
c) $b/M = 2/5\mathrm{s}^{-1}$
d) $b/M = 1/5\mathrm{s}^{-1}$
e) $b/M = 2/(5\pi)\mathrm{s}^{-1}$

10 Questão 10

1,5 PONTOS

4323102-2023-P2-Q3

(Mesmo enunciado da questão 2 desta prova.) Determine a constante elástica da mola efetiva do sistema de amortecimento do carro.

a) $k_{\mathrm{ef}} = 16000$ N/m
b) $k_{\mathrm{ef}} = (16000 + 20/\pi^2)$ N/m
c) $k_{\mathrm{ef}} = (16000 - 20/\pi^2)$ N/m
d) $k_{\mathrm{ef}} = (16000 - 10/\pi^2)$ N/m
e) $k_{\mathrm{ef}} = (16000 + 10/\pi^2)$ N/m

11 Questão 11

0,5 PONTOS

4323102-2023-P2-Q4

Um mecanismo que permite a passagem de água por um certo intervalo de tempo em uma tubulação é constituído por uma placa de massa 2 kg, colocada perpendicularmente à frente da tubulação de água, de tal forma que a sua superfície possa impedir ou permitir a passagem de água. A placa está acoplada horizontalmente a um amortecedor, constituído de uma mola com constante elástica 32 N/m e um fluido com coeficiente de viscosidade 20 kg/s. Com a mola do amortecedor em seu comprimento relaxado, a placa se sobrepõe à seção transversal da tubulação, impedindo a passagem de água. Ao receber um impulso na horizontal, no sentido de compressão da mola, a placa permite a passagem de água por um certo tempo, até que a mesma volte em sua posição de equilíbrio.

Um teste de controle de qualidade desse mecanismo é feito sem a tubulação de água, apenas com a placa e o sistema de amortecimento. A placa recebe um impulso, a partir da posição de equilíbrio e no sentido de compressão da mola, que confere à mesma uma velocidade inicial de 3 m/s. Adote deslocamentos negativos para a mola comprimida, e deslocamentos positivos para a mola distendida.

Quais são os valores da frequência (angular) natural de oscilação e do parâmetro de amortecimento γ?

a) frequência natural = $4\sqrt{2}$ rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 20\text{s}^{-1}$
b) frequência natural = 4 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 10\text{s}^{-1}$
c) frequência natural = 8 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 40\text{s}^{-1}$
d) frequência natural = $4\sqrt{2}$ rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 10\text{s}^{-1}$
e) frequência natural = 8 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 20\text{s}^{-1}$

12 Questão 12

0,5 PONTOS

4323102-2023-P2-Q5

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Qual é a expressão que descreve a velocidade da placa em função do tempo?

a) $\dot{x}(t) = -(\gamma/2 + \beta)A_0 e^{-(\gamma/2+\beta)t} - (\gamma/2 - \beta)B_0 e^{-(\gamma/2-\beta)t}$
b) $\dot{x}(t) = -A_0 e^{-\gamma t/2}[\gamma/2\cos(\omega t + \varphi) + \omega \sin(\omega t + \varphi)]$
c) $\dot{x}(t) = -\Omega A(\Omega)\sin(\Omega t + \varphi(\Omega))$
d) $\dot{x}(t) = e^{-\gamma t/2}[B_0 - \gamma/2(A_0 + B_0 t)]$
e) $\dot{x}(t) = -\omega_0 A_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$

13 Questão 13

1,5 PONTOS

4323102-2023-P2-Q6

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Quais são os valores das constantes de movimento da solução $x(t)$ que satisfazem as condições iniciais especificadas?

a) 50 cm e -50 cm
b) 30 cm e -30 cm
c) 30 cm e $\pi/2$ rad
d) 30 cm e -50 cm
e) 50 cm e -30 cm/s

14 Questão 14

0,5 PONTOS

4323102-2023-P2-Q7

Um sistema bloco-mola é colocado para oscilar dentro de um meio viscoso sob a ação de uma força periódica $F(t) = 50\cos(\Omega t)$ N. A massa do bloco é $m = 2$ kg, a constante elástica da mola é $k = 50$ N/m e o coeficiente de amortecimento do meio é $b = 0{,}04$ kg/s. A frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém, extremamente próxima à frequência natural do sistema. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário.

Qual é a fase do movimento do bloco, em relação à fase da força externa?

a) $\varphi = -\pi/3$ rad
b) $\varphi = +\pi/4$ rad
c) $\varphi = -\pi/2$ rad
d) $\varphi = -\pi/4$ rad
e) $\varphi = +\pi/2$ rad

15 Questão 15

1,0 PONTOS

4323102-2023-P2-Q8

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual é o maior deslocamento em relação à posição de equilíbrio?

a) $\Delta x_{\max} = 250$ m
b) $\Delta x_{\max} = 500$ m
c) $\Delta x_{\max} = 1000$ m
d) $\Delta x_{\max} = 750$ m
e) $\Delta x_{\max} = 200$ m

16 Questão 16

0,5 PONTOS

4323102-2023-P2-Q9

Considere um bloco de massa $m = 3$ kg ligado por uma mola de massa desprezível e constante elástica $k = 108$ N/m dentro de um recipiente contendo um líquido viscoso. O coeficiente de amortecimento do líquido é tal que, na ausência de forças externas, o regime de amortecimento é crítico, cuja solução é

$$x_h(t) = e^{-\gamma t/2}[A_0 + B_0 t].$$

O sistema é então submetido a uma força externa $F(t) = F_0\cos(\Omega t)$, sendo $F_0 = 30$ N e $\Omega = 2\sqrt{3}$ rad/s. Constata-se que, no início do movimento, o bloco estava em repouso na posição de equilíbrio.

Qual é a amplitude de oscilação depois de um tempo longo o suficiente, tal que o movimento se encontra no regime estacionário?

a) $5/\left(12\sqrt{3}\right)$ m
b) $5/16$ m
c) $5/24$ m
d) $5/48$ m
e) $5/8$ m

17 Questão 17

0,5 PONTOS

4323102-2023-P2-Q10

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é a fase de oscilação do regime estacionário?

a) $-\pi/4$ rad
b) $+\pi/3$ rad
c) $-\pi/6$ rad
d) $+\pi/6$ rad
e) $-\pi/3$ rad

18 Questão 18

1,0 PONTOS

4323102-2023-P2-Q11

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é o valor da constante A_0 que satisfaz as condições iniciais do problema?

a) $A_0 = -5/32$ m
b) $A_0 = -5/16$ m
c) $A_0 = -5/\left(24\sqrt{3}\right)$ m
d) $A_0 = -5/48$ m
e) $A_0 = -5/24$ m

19 Questão 19

1,0 PONTOS

4323102-2023-P2-Q12

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é o valor da constante B_0 que satisfaz as condições iniciais do problema?

a) $B_0 = -15/4$ m/s
b) $B_0 = -5/4$ m/s
c) $B_0 = -5\left(1+\sqrt{3}/3\right)/4$ m/s
d) $B_0 = -5/\left(2\sqrt{3}\right)$ m/s
e) $B_0 = -45/16$ m/s

20 Questão 20

0,5 PONTOS

4323102-2025-P2-Q1

Um oscilador de massa $m = 2$ kg tem seu movimento descrito pela equação:

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = 0,$$

onde $\ddot{x}$, $\dot{x}$ e x são grandezas dadas em unidades do MKS. Observa-se que a amplitude do movimento se reduz a $1/e^2$ de seu valor inicial após duas oscilações. Considerando que estas duas oscilações levam 2 s, determine:

OBS: Use $\pi = 3$.

O valor numérico do coeficiente B.

a) $0{,}50\ \mathrm{s}^{-1}$
b) $1{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$
c) $2{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$
d) $3{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$
e) $4{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$

21 Questão 21

1,0 PONTOS

4323102-2025-P2-Q2

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) O valor numérico do coeficiente C.

a) $10\,\mathrm{s}^{-2}$
b) $17\,\mathrm{s}^{-2}$
c) $20\,\mathrm{s}^{-2}$
d) $37\,\mathrm{s}^{-2}$
e) $40\,\mathrm{s}^{-2}$

22 Questão 22

1,5 PONTOS

4323102-2025-P2-Q3

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A solução da equação diferencial para este oscilador é dada por:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t/2}\cos(\omega t + \varphi).$$

Encontre A se o oscilador inicia seu movimento em $x(0) = 0$ com velocidade inicial $v(0) = -1{,}2\ \mathrm{m/s}$.

a) 20 cm
b) 30 cm
c) 40 cm
d) 50 cm
e) 60 cm

23 Questão 23

2,0 PONTOS

4323102-2025-P2-Q4

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) Considere agora que este oscilador seja submetido a uma força externa e passe a oscilar de acordo com a equação:

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = D\cos(\Omega t),$$

onde $D = 12\ \mathrm{N/kg}$. Calcule a amplitude máxima do oscilador quando ele movimenta-se apenas segundo a solução estacionária (tempos suficientemente grandes de oscilação).

Nota da Prisma: no gabarito original as alternativas aparecem em N; a grandeza pedida é uma amplitude, em metros.

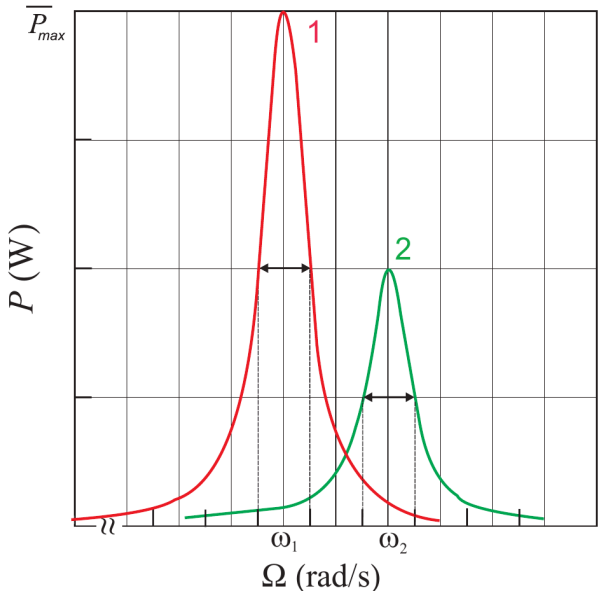
a) 0,5 m
b) 0,75 m
c) 1,0 m
d) 1,5 m
e) 2,0 m

24 Questão 24

1,0 PONTOS

4323102-2025-P2-Q5

Um grupo de estudantes construiu um oscilador utilizando um bloco de massa m_1 e uma mola de constante elástica k_1. Um outro grupo de estudantes construiu um outro oscilador acoplando um bloco de massa m_2 e uma mola de constante elástica k_2. Os dois sistemas oscilam em um meio cuja força de resistência é proporcional à velocidade. Cada grupo aplicou uma força externa periódica $F_0 \cos \Omega t$ de mesma amplitude aos sistemas. No regime estacionário, os valores máximos das potências médias dissipadas pelos osciladores em cada ciclo de oscilação são dados por $\bar{P}_1$ e $\bar{P}_2$. Se $\bar{P}_{\max} = 200\ \mathrm{W}$, $\omega_1 = 8\ \mathrm{rad/s}$ e $\omega_2 = 10\ \mathrm{rad/s}$, calcule:



Qual é a razão m_1/m_2 entre as massas dos osciladores?

Nota da Prisma: no gabarito original as alternativas (c), (d) e (e) trazem a unidade "s" por engano; a razão é adimensional.

a) 0,50
b) 0,75
c) 2,0
d) 3,0
e) 4,0

25 Questão 25

1,5 PONTOS

4323102-2025-P2-Q6

(Mesmo enunciado e gráfico da questão 5 desta prova.) Se a massa do oscilador 2 é $m_2 = 2\ \mathrm{kg}$, calcule a sua amplitude de oscilação quando $\Omega = \omega_2$.

a) 1,0 m
b) 1,4 m
c) 1,6 m
d) 2,0 m
e) 2,5 m

26 Questão 26

1,0 PONTOS

4323102-2025-P2-Q7

Um sistema massa-mola é colocado a oscilar dentro de um meio viscoso sob a ação de uma força periódica $F(t) = 50\cos(\Omega t)$ N. A massa do oscilador é $m = 2$ kg, a constante elástica da mola é $k = 50$ N/m e o coeficiente de amortecimento do meio é $b = 0{,}04$ kg/s. A frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém, extremamente próxima à frequência natural do sistema. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário.

Qual é a fase do movimento do oscilador, em relação à fase da força externa?

a) $-\pi/4$
b) $-\pi/2$
c) $+\pi/4$
d) $+\pi/2$

27 Questão 27

1,5 PONTOS

4323102-2025-P2-Q8

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual é o máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio?

a) 200 m
b) 250 m
c) 400 m
d) 500 m
e) 600 m

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**